GuateGeeks · Personajes papercraft

Investigación aplicada y especificación de rediseño

24 de octubre de 2026

≤ 280	12	40-120 px
triángulos por estudiante	huesos con influencia rígida	altura habitual en pantalla



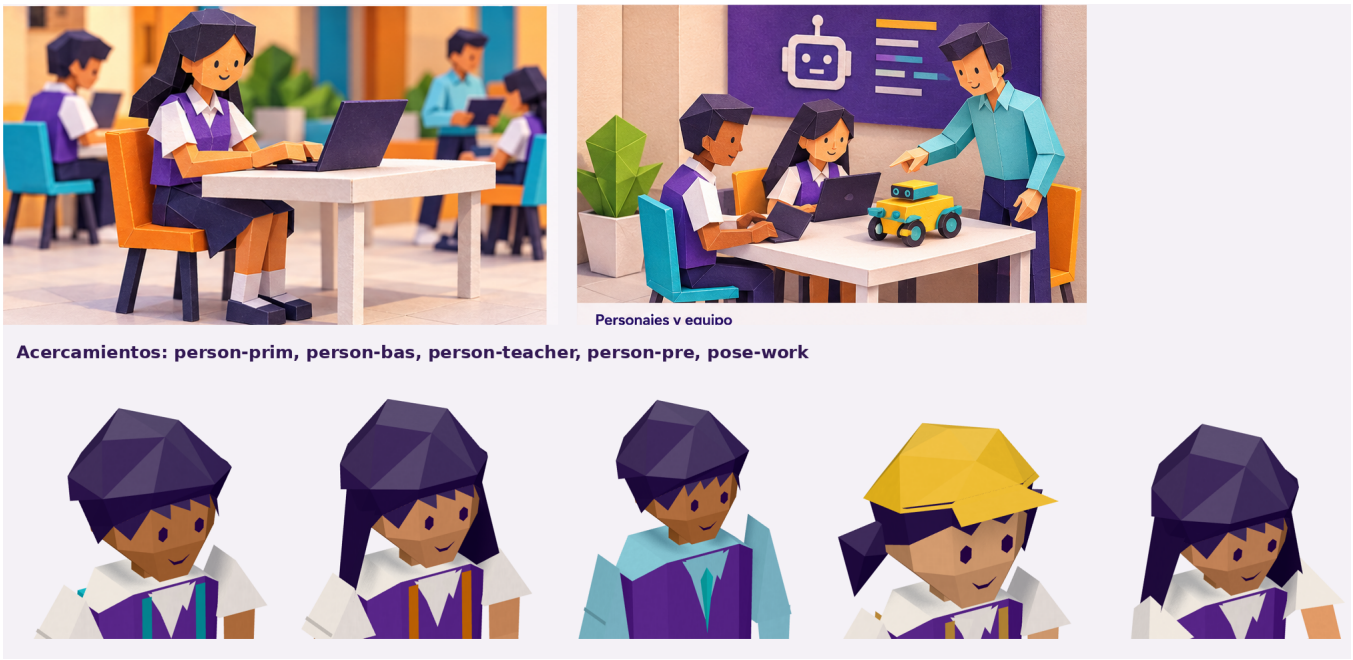
Referencia visual del kit adjunto. El informe distingue las medidas del modelo actual de las propuestas de rediseño.

Qué cambia realmente la lectura del personaje

Recomendación: conservar el rig y el material mate, pero redistribuir geometría hacia una cabeza más juvenil, una coronilla con relieve, mangas con sección y pliegues longitudinales en la falda. El primer objetivo es que el personaje se reconozca como cartulina plegada a 80 px. La fibra queda para el acercamiento.

> Este informe desarrolla las secciones A-H de PROMPT-personajes.md a partir del kit papercraft r1. Las propuestas definen una especificación para implementar y validar. Los presupuestos nuevos se han comprobado aritméticamente; su ejecución y apariencia final deben confirmarse en el generador del proyecto.

Etiquetas de evidencia. MEDIDO: recuentos y límites de los OBJ, o inspección del código suministrado. **FUENTE**: comportamiento documentado o declaración del creador. **PROPUESTA**: decisión de diseño o ingeniería que necesita validación visual. **DEDUCCIÓN**: resultado matemático condicionado por supuestos expresos.



Evidencia del usuario: referencias arriba, implementación actual abajo. La gran superficie clara de la coronilla y las mangas triangulares explican parte de la diferencia. Fuente K1.

Modelo de muestra	Triángulos OBJ	Ficha JSON	Altura OBJ
Preprimaria	262	269	0.605
Primaria	235	242	0.769
Básico	266	273	0.898
Bachillerato	235	242	0.943
Docente	241	248	1.027

MEDIDO: los diez OBJ tienen siete triángulos menos que su ficha. La suma de trianglesPerBone coincide con el OBJ. El código termina con b.blob(), por lo que una sombra auxiliar es una explicación posible; falta el constructor campus-kit.js para confirmarla. No atribuyo esos siete triángulos a un componente como hecho. El docente excede el límite de altura 1.0 del prompt. [K2, K3]

Cinco causas localizadas

- **Coronilla:** cuatro vértices U se cierran con dos triángulos grandes, y el panel recibe shadeTone(..., 1.22). El conjunto produce una meseta clara. Cambiar su altura o su color tiene más efecto que añadir subdivisiones aleatorias. [K3: 270-280]
- **Proporciones:** primaria tiene cabeza de aproximadamente 24.68% de su altura real, contando cabello, y ancho de hombros del torso de 22.71%. Propongo 28% y 26%, respectivamente. La cifra interna de cráneo, alrededor de 21%, no es la misma medida que cabeza con cabello. [K3, K4]
- **Mangas:** el extremo superior es una arista, no una sección con anchura. Las caras que bajan desde ella forman una hombrera triangular. [K3: 360-367]
- **Falda:** solo hay cuatro paneles por mitad; el radio alterna en el borde inferior, pero no hay suficientes valles longitudinales. Total actual: 16 triángulos. [K3: 195-207]
- **Capas:** creaseStrip separa 0.0025; el rostro usa un desplazamiento menor que 0.004 en estudiantes y lo aplica en +Z. Visera y melena contienen pares de caras exactamente coincidentes. Esto incumple la restricción geométrica; no prueba por sí solo parpadeo visible. [K3, K5]

DEDUCCIÓN adicional: el catálogo de muestra no cubre todas las variantes. Sumando las piezas del código, primaria con falda, coletas, sin gorra y con mochila puede alcanzar 275 triángulos de personaje; si la ficha añade los mismos siete, serían 282. Es una advertencia calculada, no una ejecución del generador completo. Hay que validar combinaciones, no solo los diez ejemplos.

Alcance técnico: el README declara Three.js r186, WebGL2 y renders con SwiftShader. No se adjuntaron campus-kit.js, material.js ni la escena/renderizador. Por eso no se puede certificar el shader final, los draw calls, la fibra ni los FPS en dispositivos. [K1]

A. Referentes y qué transferir a GuateGeeks

La dirección recomendada combina **Tearaway para material**, **Alba para simplicidad juvenil** y **Monument Valley para lectura a distancia**. Las referencias respaldan principios visuales; ninguna publica el presupuesto o las proporciones propuestas para este proyecto.

Referente y evidencia publicada	Adaptación propuesta para cabeza, pelo, manos y ropa
Tearaway / Media Molecule. La cabeza-sobre ancló el personaje en un material familiar; el estudio también documenta su exploración de bordes punteados. [F1, F2]	Cabeza con una frente legible; pelo de pocas láminas con crestas; manos tipo manopla; cuello y mangas que muestran una capa. El papel debe reconocerse por construcción. Evitar costuras sobre todas las aristas.
Alba / ustwo. Sus creadores mantuvieron personajes de formas geométricas simples y colores sólidos hasta el lanzamiento. [F3]	Cabeza y pelo como masas diferenciadas; mano entera; camisa, chaleco y pantalón/falda en zonas amplias. Las gradaciones UV y normales transferidas descritas para su entorno no se trasladan a este contrato sin UV y con sombreado plano.
Monument Valley / ustwo. Su estudio documenta influencias de ilustración, teatro y diseño de juguetes. [F4]	Comprobar identidad sin expresión facial: cabeza, uniforme, mochila y gesto. Ropa continua y manos discretas. Es una prueba de alejamiento; no una razón para eliminar manos y rostro del acercamiento.
Paper Mario: The Origami King / Nintendo. Confronta personajes de papel y origami en su presentación oficial. [F5]	Dos ojos separados y una sonrisa mínima; manos sin dedos; contraste claro de capas. Mantener volumen real para vistas lateral y posterior: una solución de recorte plano no sustituye el personaje 3D requerido.
Lobulo Studio, Werewolf by Night. Describe capas de papel cortado a mano que producen profundidad y volumen. [F6]	Concentrar espesor en flequillo/frente, cuello/chaleco y puño/brazo. Tres zonas convincentes funcionan mejor aquí que muchas capas diminutas. La propuesta de cabello a dos planos por mechón es nuestra adaptación.
LEGO Builder’s Journey / Light Brick. El estudio publica imágenes, proceso y su enfoque narrativo. [F7]	Extraer postura, masa y separación de extremidades. Para este encargo papercraft conservar manos simples y gesto; la superficie mate sigue la referencia del kit. Su pipeline HDRP/RTX no demuestra un presupuesto WebGL de 280 triángulos.
Townscaper / Oskar Stålberg. El producto transforma bloques según la configuración en edificios, arcos, escaleras y patios. [F8]	Conservarlo como guía del crecimiento modular del campus. No aporta una receta documentada para cabeza, cabello, manos o ropa de los estudiantes.

Criterio visual que debería aprobarse primero

Una primaria con pelo corto, una estudiante de básico con falda y el docente deben compartir cuatro señales: cabeza compacta y cálida; coronilla irregular con relieve; una cara amplia sin ruido; ropa que se construye mediante planos, solapas y quiebres. Las variaciones de edad se leen en cabeza/cuerpo y longitud de piernas. El color de mochila identifica el nivel utilizando C.level del kit.

Las láminas generadas del kit son dirección artística, no planos constructivos ni evidencia de rendimiento. Hay que seleccionar una silueta coherente entre vistas; no intentar reproducir literalmente cada microdetalle o inconsistencia de una imagen de referencia. Esto permite conservar su carácter con menos de 280 triángulos.

B. Topología y presupuesto completo por personaje

PROPUESTA, no recuento de un modelo nuevo: el caso más exigente combina falda, piernas con calcetas, mochila y cabello de 60 triángulos. La geometría propuesta suma **271**; añado **8 de reserva** para elementos auxiliares contabilizados por el generador. Total de planificación: **279 de 280**. Esta tabla incluye los dos lados del cuerpo cuando dice «par».

Pieza	Triángulos	Construcción concreta
Cabeza visible	20	Anillo de 8 puntos con frente amplia; mandíbula en 8 triángulos y banda visible hasta línea de pelo en 12. Sin tapa de cráneo enterrada bajo cabello; sin orejas extra.
Cuello	6	Prisma triangular abierto en los extremos, ambos ocultos por cabeza/torso durante las poses admitidas.
Rostro	6	Dos ojos romboidales de 2 triángulos cada uno; sonrisa de 2. Sin nariz ni cejas separadas.
Cabello / cabello con gorra	60 máx.	Variantes excluyentes detalladas en E. Incluye contracaras y bordes previstos en melena/visera.
Torso, V y cuello de camisa	19	Dos anillos hexagonales: 12 laterales, 4 de tapa superior, V blanco 1, dos puntas de cuello 2. Biseles frontales; fondo oculto.
Mangas cortas, par	16	Dos secciones rectangulares de anchura no nula: 4 paneles × 2 triángulos por manga. Extremos cubiertos por torso/brazo; no añadir una cresta tipo pirámide.
Brazos superiores, par	16	Prisma triangular cerrado por brazo: 6 laterales + 2 tapas. Orientar una cara amplia al frente y la cresta hacia dentro.
Antebrazos, par	16	Mismo prisma cerrado de 8 por lado; no eliminar la cara interior que se ve al señalar.
Manos, par	16	Cuña/manopla de 8 por lado. El gesto lo da su orientación; sin cinco dedos ni pulgar añadido fuera de cuenta.
Falda	24	Dos mitades rígidas; 6 paneles longitudinales × 2 triángulos × 2 mitades. Valle y cresta presentes en cintura y dobladillo.
Muslos, par	16	Prismas de sección rectangular: 8 laterales por pierna; extremos ocultos por falda/articulación.
Tibias y calcetas, par	32	Dos bandas de 8 por pierna: piel + calceta. La unión de color comparte borde o tiene solape no coplanar.
Zapatos, par	16	Cuña cerrada de 8 por pie, incluida suela; talón y punta legibles en silueta.
Mochila	8	Tres paneles exteriores de 2 + tapa superior de 2; cara contra espalda oculta. Sin correas ni bolsillo sobrepuesto en el caso máximo.
Geometría de personaje	271	Suma de todas las filas anteriores.
Reserva auxiliar	8	Reserva contable. No identifica la causa de los siete triángulos discrepantes del kit.
Total planificado	279	Margen contractual restante: 1. Las opciones adicionales deben sustituir piezas o usar una variante más económica.

Alternativas completas y excluyentes

Configuración	Total con reserva	Cómo cambia
Estudiante, falda y pelo/gorra complejo	279	Base máxima anterior.
Estudiante, pantalón y pelo de 60	247	Sustituye falda 24 + piernas/calcetas 48 por cadera 8 + cuatro segmentos de pierna 32.
Estudiante, pantalón y pelo corto de 48	235	247 - 12 de cabello.
Estudiante, falda y pelo corto de 48	267	279 - 12 de cabello: libera presupuesto para correas o detalles.
Docente, pelo hasta 60 y cuaderno	249	32 cabeza/cuello/rostro + 60 pelo + 19 torso + 2 corbata + 16 mangas superiores + 16 antebrazos con manga + 16 manos + 8 cadera + 32 piernas + 16 zapatos + 8 puños + 12 cuaderno + 4 cantos + 8 reserva.

Opciones con coste explícito: dos correas de mochila añaden 4 triángulos; dos orejas simples, 4. Son compatibles con variantes económicas. En el caso de 279, elegir pelo de 56 en vez de 60 antes de añadir una de esas opciones. Si se quieren ambas, liberar 8. El visor y otros accesorios necesitan su propio coste y reglas de compatibilidad; no se agregan después de aprobar el presupuesto.

Dónde colocar los pliegues

En el torso, los dos biseles frontales establecen un frente amplio y lados estrechos. En las mangas, un anillo superior rectangular de aproximadamente 0.060-0.070H de ancho y 0.060H de profundidad baja hasta otro de 0.070-0.075H × 0.070H; son medidas iniciales, no cotas verificadas de la referencia. Bajar la manga unos 0.075H y mantenerla dentro de la silueta de hombro evita el pico actual. Dos paneles contiguos coplanares no deben recibir colores distintos solo por su diagonal de triangulación.

Para la falda, crear siete estaciones por semicírculo: ángulos 0, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 grados. Los seis intervalos producen 12 triángulos por mitad. Alternar el radio de cresta/valle en ambos anillos; inicializar el valle a 0.90-0.94 del radio vecino. El relieve visible puede empezar en 0.008-0.014H, con el dobladillo 1.12-1.20 veces más ancho que la cintura. Hacer frente ancho y alternancia en Z en los pliegues frontales mejora su lectura frontal; no depender solo de un radio inferior ondulado.

Los huecos declarados «ocultos» forman parte del contrato de poses. Si se descubre un extremo al levantar un brazo o sentarse, la variante no está aprobada: cerrar, ampliar una pieza que lo cubre o cambiar la topología dentro del mismo presupuesto. Los 279 no son una garantía de que cualquier combinación y pose funcione sin ese control.

C. Proporciones por nivel y relación con el rig

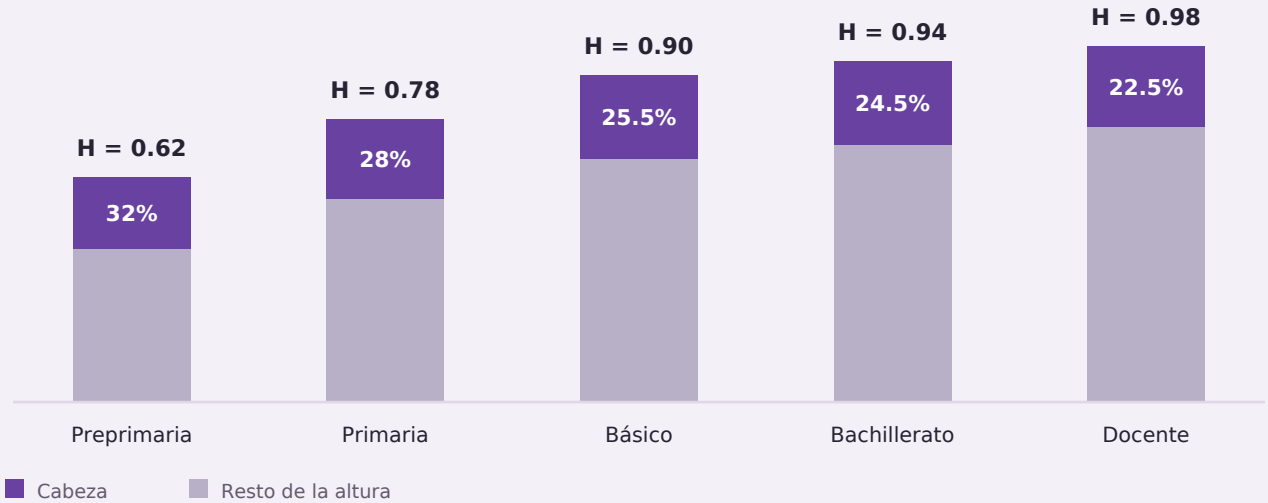
PROPUESTA: H es la altura real de pie, desde la suela hasta el punto más alto del cabello. La gorra debe caber en esa misma envolvente en preprimaria; medir aparte la altura del cráneo si hace falta. El cabezal del rig no define por sí solo dónde empieza el mentón. No medir estas proporciones sobre el AABB de una pose sentada.

Nivel	H	Cabeza	Cuello	Torso	Muslo	Tibia	Zapato
Preprimaria	0.62	32.0%	1.5%	24.5%	19.0%	18.5%	4.5%
Primaria	0.78	28.0%	1.8%	25.2%	21.5%	19.5%	4.0%
Básico	0.90	25.5%	2.0%	26.5%	22.5%	19.7%	3.8%
Bachillerato	0.94	24.5%	2.0%	27.0%	23.0%	19.7%	3.8%
Docente	0.98	22.5%	2.2%	28.3%	24.0%	19.2%	3.8%

Cada fila suma 100%. «Torso» significa cintura a base del cuello; «cabeza», mentón a cima del cabello. La medida vertical por segmentos es una convención de diseño; los volúmenes se solapan para ocultar articulaciones. El ancho de cabeza corresponde a la masa principal del cabello; las coletas necesitan una envolvente lateral adicional explícita.

Nivel	Ancho cabeza con pelo	Ancho torso en hombros	Profundidad torso
Preprimaria	0.280H	0.275H	0.150H
Primaria	0.245H	0.260H	0.145H
Básico	0.225H	0.255H	0.140H
Bachillerato	0.220H	0.255H	0.140H
Docente	0.200H	0.275H	0.150H

Altura total y fracción de cabeza



Esquema analítico de la propuesta; no es un render ni una medida del kit actual.

En primaria, pasar de cabeza 0.2468H medida a 0.28H equivale a un aumento relativo cercano a 13.5%. Pasar el torso de 0.2271H a 0.26H supone alrededor de 14.5% de anchura adicional. Esa combinación acerca al personaje a la referencia sin convertirlo en una cabeza enorme sobre extremidades largas. Las cifras de secundaria separan básico y bachillerato porque el kit ya distingue ambos. [K3, K4]

Mantener las poses funcionales

Calcular la cadera en y = H × (zapato + tibia + muslo); colocar la rodilla un muslo debajo de la cadera; el tobillo una tibia debajo. Usar estas mismas cotas para colocar silla y pies. En primaria, el muslo sigue en 0.215H, pero la tibia se acorta ligeramente; así se conserva la longitud del asiento sin perder el aspecto juvenil.

Como punto de partida, brazo superior de 0.125H, antebrazo de 0.105H y mano de 0.045H en primaria; ajustar por nivel dentro de ±8% y comprobar el alcance real a teclado/mesa. La manga no debe determinar el pivote del hombro. Al ensanchar torso, mover hombros y metas de alcance de forma conjunta. La altura de mesa no se corrige estirando brazos o cambiando arbitrariamente H.

Tolerancias sugeridas para QA: altura final dentro de ±0.5% del perfil; cabeza/H dentro de ±0.01; ancho de hombros dentro de ±0.01H. Son límites de diseño iniciales. Un moño o gorra que exceda la envolvente debe desplazar su propio volumen hacia dentro, o declararse como accesorio con cota separada sin superar el máximo de escena.

D. Lectura a 40-120 px: silueta, pliegues, color y fibra

PROPUESTA: diseñar primero para 80 px CSS, comprobar a 40/60/120 y usar 600 para diagnosticar construcción. La mejor inversión es una silueta distinta: altura del cabello, caída de manga, separación brazo/torso y dobladillo. Aumentar rugosidad o fibra no modifica esas señales.

Traducir las dimensiones a pantalla

FUENTE: en OrthographicCamera el tamaño no depende de la distancia a la cámara. [F9] **CÁLCULO:** sin viewOffset, la escala del plano de cámara es s = altoCSS × zoom / (top - bottom). Para una altura vertical H y elevación e = 34 grados desde el horizontal, su proyección vertical es p = H × s × cos(e), con cos(34) ≈ 0.829. La profundidad de un personaje añade o resta proyección; medir vértices deformados o su silueta real para fijar el zoom.

Esta tabla es ilustrativa: p representa solo la proyección de la altura vertical y la banda está paralela al plano de cámara. Para otra orientación hay que proyectar su vector. Los píxeles son CSS, no píxeles físicos del framebuffer.

Altura p	Banda 0.006H	Banda 0.010H	Banda 0.012H
40 px	0.29 px	0.48 px	0.58 px
60 px	0.43 px	0.72 px	0.87 px
80 px	0.58 px	0.97 px	1.16 px
120 px	0.87 px	1.45 px	1.74 px
600 px	4.34 px	7.24 px	8.68 px

La línea de manga actual mide 0.006H y, en este ejemplo, sigue por debajo de un píxel a 120 px. Para un borde gráfico importante, iniciar en 0.008-0.012H y buscar 0.8-1.5 px aparentes en la vista principal. No engrosar todos los bordes para que sobrevivan a 40 px: el acercamiento los convertiría en cintas. Usar relieve y sombra de faceta para los pliegues principales; reservar bandas para cuello o borde elegido.

Rango de pantalla	Conservar	Simplificar u omitir
40-59 px	Cabeza, silueta del pelo, V blanco, mochila, manos y separación de piernas. Ojos si conservan alrededor de 1 px.	Sonrisa fina, pulgar independiente, líneas de manga, bolsillos y fibra.
60-79 px	Dos ojos, 2-3 masas de pelo, contraste camisa/chaleco, dobladillo.	Microcosturas, triangulación decorativa y mechones interiores de tamaño subpíxel.
80-120 px	3-4 mechones frontales, sonrisa simple si estable, crestas de falda, cuello con profundidad.	Detalles que parpadeen al mover cámara; variación aleatoria por cada triángulo.
Hasta 600 px	Misma construcción y presupuesto; espesor selectivo, limpieza de juntas y fibra tenue.	No añadir automáticamente una malla de más de 280 triángulos por ser acercamiento.

Los umbrales son criterios iniciales, no leyes perceptivas. Puede bastar una única geometría y atenuar el detalle por shader; si se usan LOD, necesitan histéresis y estados estables. Un render grande reducido en un editor no sustituye una captura nativa de 80 px con el antialiasing y DPR reales.

Contraste y sombreado

Mantener la paleta del prompt: violeta #6942A1, marino #33438A, blanco #FBFAF7, docente #8FD3E6, pieles cálidas y pelo #2B2340/#3A2E5C. Conservar también los colores de nivel ya definidos en C.level: pre #F9C36A, primaria #19BCCD, básico #FF8B22, bachillerato #8DB442. Son acentos existentes, no colores nuevos introducidos por el rediseño. [K5]

CÁLCULO: antes de iluminar, las luminancias lineales aproximadas del violeta y marino son 0.0947 y 0.0655; el blanco es 0.9560. Por eso el V blanco separa muy bien la parte superior, mientras la cintura necesita un cambio de plano o silueta para distinguir chaleco de pantalón. Estas cifras no son un contraste de accesibilidad de interfaz ni predicen el píxel final.

FUENTE: Three.js trabaja con colores de atributos en Linear-sRGB y gestiona entradas CSS/hex mediante Color; la salida de pantalla suele ser sRGB. [F10] **PROPUESTA:** mantener la paleta en hex, convertir una sola vez al emitir atributos y aplicar variaciones en espacio lineal. Comprobar antes si el constructor ausente ya lo hace.

```
// Esquema; integrar en el emisor de color existente.
const color = new THREE.Color(hexSRGB); // gestión activa
color.multiplyScalar(localOcclusion); // espacio lineal
colors.push(color.r, color.g, color.b);
// No convertir de nuevo si el builder ya entrega color lineal.
```

El kit usa shadeTone(..., 1.22) en la gran tapa de pelo. Para #3A2E5C, esa operación produce #655C80: aproximadamente 3.30 veces su luminancia lineal base, antes de la luz y del tint adicional. No es un aclarado físico de 22%. Reducir ese parche y el tint direccional por normal ayuda a recuperar unidad de material. [K3, K5; cálculo reproducible]

Zona / factor propuesto	Valor lineal inicial	Objetivo
Facetas no ocluidas	0.94-1.04	Variación tenue; la luz dibuja el pliegue.
Bajo flequillo	0.80-0.88	Contacto local que permanece coherente al girar.
Cuello / interior de manga	0.82-0.92	Separar capas, sin ennegrecer toda la piel.
Interior del dobladillo	0.82-0.90	Profundidad en la falda.
Borde claro selectivo	+8-15% sobre cara vecina	Probar en lineal; evitar un ribete blanco en todas las piezas.

Mantener roughness 0.92, metalness 0 y flatShading activado como exige el contrato. El material PBR no produce pliegues ni grosor por sí mismo. [F11] Usar una luz superior izquierda con relleno suave; una relación inicial de contribución 2:1 a 3:1 es un criterio de prueba, no una intensidad universal. Revisar todas las pieles con la misma luz.

En los quiebres, separar vértices si cambian normal o color. No dibujar la diagonal interna de un panel plano. computeVertexNormals promedia normales en geometría indexada y crea normales de cara en no indexada; además flatShading es una opción de material. Por tanto el indexado, por sí solo, no demuestra sombreado suave en el kit. [F11, F12]

Fibra procedural, solamente cuando aporte

Usar coordenadas de la pieza en bind pose para que la fibra acompañe al hueso; una textura procedural basada en posición mundial puede deslizarse sobre el personaje. Comenzar con variación de albedo de ±1-2% lineal, atenuada por debajo de aproximadamente 150 px. No usar ruido geométrico para simular fibras.

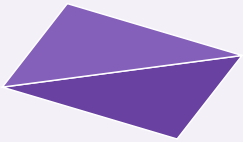
Filtrar la frecuencia según la huella del píxel; dFdx, dFdy y fwidth están disponibles en GLSL ES para estimar variaciones locales. [F16] El punto de corte y la amplitud son propuestas. No se ha inspeccionado el material.js real: cualquier modificación de shader debe comprobarse ahí, incluyendo claves de caché y compilación.

E. Cabello de cartulina: relieve y variantes por semilla

La corrección de la boina requiere tres acciones combinadas: quitar la meseta superior, reducir el vuelo horizontal del anillo más ancho y unificar el albedo del pelo. Añadir triángulos a la misma superficie plana solo la subdivide; no cambia su lectura.

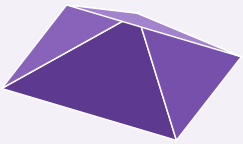
Coronilla: cambiar la superficie, no añadir ruido

Meseta: 2 triángulos



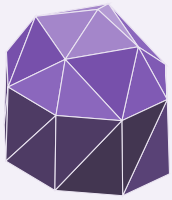
Plano superior continuo

Elevación: 4 triángulos



Normales y alturas distintas

Núcleo: 32 triángulos



Sin tapa inferior oculta

32 = 16 banda + 12 transición + 4 coronilla

Mechones y extensiones se contabilizan aparte dentro del presupuesto de cabello.

Esquemas topológicos, no comparativa renderizada. Las dos primeras cifras cuentan solo la superficie superior; 32 cuenta todo el núcleo propuesto.

Núcleo común de 32 triángulos

Construir un anillo inferior de 8 puntos que sigue la línea del cabello, otro de 8 en la zona de mayor volumen y una transición a 4 puntos superiores. La banda 8→8 cuesta 16; la transición 8→4 cuesta 12; cerrar hacia un ápice desplazado cuesta 4. Total 32. La tapa anterior costaba 2; esta sustitución local añade 2.

Normalizar el pelo respecto a hCabeza, medido desde el mentón a su punto más alto. Como cotas iniciales, línea frontal a 0.58-0.64 hCabeza, anillo ancho a 0.70-0.78, cuatro puntos superiores a 0.87-0.92 y ápice a 1.00. Desplazar el ápice lateralmente 0.05-0.10 hCabeza y algo hacia atrás. El anillo ancho debería sobresalir aproximadamente 4-8% respecto al ancho de la cara, sin un reborde horizontal continuo.

Variante	Cuenta explícita	Total
Corto	Núcleo32 + 4 mechones frontales×2 + 2 sienes×2 + 2 nuca×2	48
Cola	Corto48 + bipirámide cuadrangular de 8	56
Coletas	Corto48 + dos bipirámides triangulares de 6	60
Melena	Núcleo32 + 3 mechones frontales×2 + manto22	60
Gorra con pelo visible	Franja inferior16 + casquete16 + visera10 + flequillo4 + nuca2	48
Gorra y coletas	Variante anterior48 + dos coletas6	60

El manto de melena de 22 triángulos contiene 3 paneles exteriores (6), sus interiores desplazados (6), 3 cantos inferiores (6) y 2 bordes laterales (4); el borde superior queda oculto. La visera de 10 contiene arriba2, abajo2 y frente/laterales6; la raíz queda oculta. Las contracaras están separadas al menos 0.004 en su normal. La gorra reemplaza el núcleo completo de pelo: no se suma a un peinado de 60.

Mechón plegado de dos caras

Definir una base A-B, una punta T y una cresta M desplazada hacia fuera. Emitir A-M-T y M-B-T. Para una lámina abierta, la cara que mira hacia fuera debe tener winding consistente. Si la contracara queda visible y necesita grosor, su coste se añade al plan: los dos triángulos no equivalen a un volumen cerrado. La unión resultante sigue la polilínea A-M-B, no el segmento recto A-B. En esta cuenta de dos triángulos, ocultar esa base bajo la banda. Si se integra en el núcleo mediante retriangulación, sumar cualquier cara adicional al presupuesto.

```
// A y B: base sobre el volumen; T: punta del mechón.
M = midpoint(A, B)
    + normalUnit * creaseDepth;
face(A, M, T, hairToneA, headBone);
face(M, B, T, hairToneB, headBone);
// Profundidad inicial: 0.02-0.04 * hCabeza.
// La base A-M-B debe quedar oculta bajo la banda.
// Usar solape real y separación válida, sin caras coincidentes.
```

Usar 3-4 mechones anchos en el frente, de aproximadamente 0.16-0.24 del ancho de cabeza. Su altura debe alternar de forma controlada, sin serrucho regular. Mantener al menos 0.025H entre el punto más bajo del flequillo y el centro de ojos, y comprobar su proyección en la cámara elevada: una separación en coordenadas 3D no garantiza que el ojo quede visible.

Variación determinista

Elegir primero una topología discreta con coste conocido; después variar sus coordenadas. Derivar cada parámetro de una clave estable, por ejemplo hash(seed, 'hair/crown/y/2'), para que agregar un accesorio no cambie todos los rasgos. Evitar Math.random() durante la construcción y usar límites antes de emitir caras.

Parámetro	Rango inicial propuesto	Invariante
Asimetría lateral de ápice	±0.05 del ancho de cabeza	No altera H máximo.
Altura de anillos	±0.02 hCabeza	Orden vertical estable; no colapso.
Barrido del flequillo	±0.08 hCabeza	Ojos visibles a elevación 34°.
Profundidad de pliegues	0.02-0.04 hCabeza	Normales consistentes, sin caras degeneradas.
Anchura local	±3%	Límites del perfil y presupuesto invariables.
Colores	Solo familias cerradas del kit	Las variaciones no cambian tono de nivel.

La semilla controla variaciones de forma y paleta sin asociar automáticamente peinado, falda o tono de piel a una identidad de género. Conservar la configuración explícita disponible. Para la aprobación, repetir exactamente las mismas semillas entre versión actual y propuesta, en frente, tres cuartos, lateral y espalda.

F. Juntas rígidas que siguen pareciendo papel

Conservar los doce huesos: root, hips, torso, head, armL, armR, foreL, foreR, legL, legR, shinL y shinR. La jerarquía existente es suficiente; no hace falta añadir un rig facial ni huesos para cada mechón. [K6]

Padre	Hijos	Geometría típica
root	hips	Transformación global; sin paneles que conecten miembros.
hips	torso, legL, legR	Pelvis si hay pantalón; origen de piernas. La falda no presupone una pelvis adicional.
torso	head, armL, armR	Chaleco, mochila y parte superior de camisa.
armL / armR	foreL / foreR	Manga superior y brazo.
legL / legR	shinL / shinR	Muslo y mitad correspondiente de falda.
head; foreL/R; shinL/R	Sin hijos adicionales	Cabeza/pelo; antebrazo/mano; tibia/zapato.

FUENTE: SkinnedMesh necesita índices y pesos por vértice. [F13] **CONTRATO:** escribir una influencia no nula, por ejemplo skinIndex=[bone,0,0,0] y skinWeight=[1,0,0,0]. Además, todos los vértices de cada panel rígido deben usar el mismo hueso. Tres vértices con tres huesos distintos deforman el triángulo aunque cada vértice tenga un único peso.

Articulación	Solución propuesta	Control necesario
Hombro	Pivote dentro del volumen del torso. Manga de dos secciones ligada al brazo; parte superior entra bajo la camisa.	Inicio de solape 0.015-0.025H; probar brazos abajo, abiertos, señalando y arriba.
Codo	Brazo y antebrazo cerrados; tramo distal entra en el proximal. En docente, la manga exterior tapa parte del quiebre.	No esperar que un solape fijo cierre cualquier ángulo. Comprobar 0°, 45°, 90° y máximo soportado.
Rodilla	Pantalón superior tapa arranque de tibia; zapatos siguen a shin, no a leg.	Caminar y sentarse a 90°; revisar vista lateral y posterior.
Cadera y falda	Dos mitades por muslo, con solape con el bajo del torso y la cintura de las propias mitades; borde central escalonado. Una pelvis nueva exigiría presupuesto.	En sentado las mitades cubren el regazo sin abrir una grieta central ni atravesar la mesa.
Muñeca y mano	Mano unida al mismo hueso de antebrazo, orientada como manopla; puño docente cubre el arranque.	La ausencia de hueso de muñeca es parte del rig. Diseñar la pose de antebrazo para escribir o señalar.
Cuello y cabello largo	Cuello bajo la cabeza; manto corto con separación real respecto a espalda/mochila.	Barrido de inclinación y giro de cabeza. Limitar/ajustar manto si atraviesa hombros.

Permitir penetración oculta y controlada dentro de una manga o cadera es una estrategia geométrica distinta de superponer superficies visibles coplanares. Identificar los pares autorizados en metadatos de construcción, no con una lista global que ignore colisiones. Un panel que se muestra al usuario nunca debe tener una contracara coincidente.

Separación correcta de capas

```
function offsetAlongNormal(p, n, requestedGap) {
  const gap = Math.max(0.004, requestedGap);
  return p.clone().addScaledVector(n.clone().normalize(), gap);
}
// n debe estar en el mismo espacio que p.
// Aplicar escala de personaje ANTES de comprobar el mínimo.
```

Si una pieza se genera normalizada y se escala después por H, una separación local de 0.004 acaba en 0.004H. Usar gapLocal=0.004/escalaUniforme, o medir tras la transformación. Para escalas no uniformes, transformar normales con la matriz adecuada y verificar el resultado en el espacio de escena. Desplazar solamente Z separa por dZ×|nZ| respecto a una cara inclinada, que puede ser menor que el mínimo.

polygonOffset afecta la profundidad de rasterizado, no aporta espesor ni cumple una distancia geométrica. [F14] Puede formar parte de una política de render existente, pero no sustituye esta corrección. Las uniones que comparten solo un borde son legítimas: no requieren separar toda pieza vecina 0.004, únicamente las capas superpuestas a las que aplica el contrato.

Prueba de movimiento

Aprobar de pie; caminar en al menos cuatro fases; sentarse; teclear; señalar; levantar la mano y la pose de visor si se conserva. Muestrear también transiciones. Usar azimut 0°, 45°, 90° y 180° a elevación 34°. Una postura correcta en tres cuartos puede revelar huecos por detrás.

La esfera envolvente usada para frustum culling debe cubrir las poses animadas; actualizar también la caja si se usa para medición o selección. La API permite recomputar ambos límites del SkinnedMesh. [F13] En QA, verificar que contienen los vértices deformados; en producción, evaluar una envolvente conservadora precomputada de las poses soportadas si reduce coste sin recortar ninguna.

G. Generación procedural y pruebas automatizadas

PROPUESTA: mantener addPaperPerson como entrada compatible y dividir su interior en planificación, topología y emisión. No cambiar la lógica del cotizador ni la semántica del rig para resolver una decisión visual.

Responsabilidad	Funciones sugeridas	Resultado verificable
Perfil y opciones	resolvePersonProfile(), resolveVariant()	H, landmarks, colores y topología discreta; semilla estable.
Plan de coste	planParts(), triangleBudget()	Lista de piezas y triángulos esperados antes de generar.
Primitivas	ring(), bridgeRings(), foldedPanel(), closedTriPrism(), thickCard()	Posiciones, normales, color y hueso único; sin UV.
Piezas	buildHead(), buildHair(), buildVest(), buildSleeves(), buildSkirt()	Rangos de triángulos por pieza y etiquetas de uniones.
Emisión	emitPerson(), finishGeometry()	Atributos y rig compatibles; manifest de conteos reales.
Validación	auditGeometry(), auditPoses(), captureReview()	Informe numérico, fallos localizados y capturas comparables.

```
function buildPerson(spec) {
  const profile = resolvePersonProfile(spec.level, spec.role);
  const variant = resolveVariant(spec, profile);
  const plan = planParts(profile, variant); // piezas excluyentes
  assert(plan.geometryTris + plan.reserveTris <= profile.limit);
  const result = emitPerson(plan, existingRig);
  auditGeometry(result, plan);            // cuenta REAL
  return result;
}

function triangleCount(geometry) {
  const n = geometry.index
    ? geometry.index.count
    : geometry.attributes.position.count;
  if (n % 3 !== 0) throw new Error('Triángulos incompletos');
  return n / 3;
}
```

El conteo final debe sumar todas las geometrías que el contrato atribuya al personaje, incluidos accesorios y auxiliares. Registrar separadamente malla, sombra y reserva; la reserva no se emite como geometría. La exportación OBJ y models.json deberían derivarse del mismo manifiesto para que el delta de siete no vuelva a ser ambiguo.

Matriz mínima de pruebas

Prueba	Condición de aprobación
Presupuesto	Todas las combinaciones admitidas de nivel/ropa/pelo/gorra/accesorios ≤280 o ≤300. Comparar coste del plan con geometría emitida. Ensayar semillas que modifican ramas; los diez ejemplos actuales no bastan.
Rig	Doce huesos con nombres y padres exactos por persona. Cada vértice tiene un peso≈1 y los otros0; cada panel usa un solo hueso. Posar y comprobar que sus distancias internas no cambian.
Atributos	position/color/normal/skinIndex/skinWeight compatibles, finitos y con índices válidos. Sin UV ni texturas añadidas.

Prueba	Condición de aprobación
Proporciones	Landmarks en bind pose dentro de tolerancias de C. H final y envolvente de gorra/pelo verificadas tras escalar.
Caras	Sin área nula, winding coherente y sin duplicados exactos con orientación igual u opuesta. Contar cierres visibles.
Capas	Separación normal≥0.004 entre superficies superpuestas designadas; excluir uniones que solo comparten arista.
Poses	Sin huecos visibles, juntas abiertas o penetraciones visibles en poses y transiciones soportadas. Bounds contienen todos los vértices deformados.
Determinismo	Misma semilla y versión de perfiles producen los mismos buffers. Cambiar mochila no cambia rostro/pelo.
Lectura	Capturas nativas a 40/60/80/120/600 px CSS, DPR 1 y 2, misma luz/zoom/tone mapping, frente/3-4/lateral/espalda.
Rendimiento	40 personajes animados en hardware objetivo; registrar CPU/GPU si disponible, frame time p95/p99, llamadas y triángulos por frame completo.

Cómo detectar coplanaridad sin falsos positivos

Primero buscar duplicados exactos: cuantizar coordenadas con una tolerancia pequeña, ordenar las tres posiciones y agrupar claves. Conservar la orientación para distinguir duplicados invertidos. Después usar una fase amplia por cajas de pieza y comparar planos casi paralelos; proyectar los triángulos a un plano común y exigir área de solape positiva antes de juzgar la separación.

Como tolerancias numéricas iniciales, 1e-7×H para posiciones, 1e-10×H^2 para área degenerada y 1e-6 para la comparación final de gap; deben ajustarse a precisión y escala reales. El umbral aproximado de paralelismo, por ejemplo 1°, sirve para candidatos, no demuestra ausencia de todas las intersecciones. Una colisión entre caras no paralelas es otro problema y necesita prueba de intersección/distancia distinta.

Para las capas conocidas, lo más fiable es guardar el padre geométrico, la normal y el gap durante la construcción, y verificar la distancia tras transformar. Esto detecta errores de escala y desplazamiento en +Z. Para superficies móviles, muestrear poses y usar límites articulares; las capturas estáticas no son una prueba de todo movimiento continuo.

Pruebas visuales y coste real de render

No pedir a una prueba automática que decida si el personaje «parece papel». Automatizar encuadre, semillas, tamaños y métricas; revisar por arte la silueta, rostro, material, pliegues y poses. Hacer primero tres sujetos representativos antes de desplegar todas las variantes.

Cuarenta estudiantes al límite son 11,200 triángulos; la especificación propuesta de 279 por estudiante suma 11,160 de presupuesto. Con docentes, el límite es 280×Ns + 300×Nt, con Ns+Nt≤40. Esto no equivale a los triángulos procesados por todas las pasadas de sombra y postproceso.

Compartir material y colores por vértice; evitar una malla/material por mechón o prenda. BufferGeometry.groups genera llamadas separadas, y renderer.info permite observar llamadas y triángulos. [F12, F15] Una malla por persona con un material podría rondar 40 llamadas principales antes de sombras; una fusión existente puede reducirlas. No se puede determinar el caso real sin el builder y la escena.

Medir el frame completo, controlando autoReset si hay múltiples renders. DoubleSide opaco no implica automáticamente dos draw calls; la documentación trata de forma especial los materiales transparentes de doble cara. [F14, F15] SwiftShader sirve para comparaciones reproducibles, pero no permite concluir rendimiento de un móvil. No se han medido FPS en esta investigación.

H. Los diez cambios prioritarios y cómo aprobarlos

Los costes siguientes son **deltas locales frente a las piezas actuales**, bajo la variante indicada. No se suman a los 279 de B: esa tabla ya contiene la construcción nueva y existen opciones excluyentes. Priorizar por impacto visible en el tamaño de uso.

Prioridad y cambio	Antes → después esperado	Coste local
1. Proporciones y anchura	Primaria alta/estrecha → cabeza0.28H y hombros0.26H; cuerpo juvenil y compacto.	0
2. Coronilla con relieve	Meseta de2tri → cuatro facetas hacia ápice desplazado.	+2 en tapa
3. Albedo coherente del pelo	Gran parche superior claro → volumen continuo que responde a la luz real.	0
4. Mangas de dos secciones	Cresta triangular → manga con hombro ancho y caída suave.	0:8 por manga sustituyen6 + 2 de línea
5. Torso de seis lados	Ocho lados con muchos biseles → frente amplio y dos pliegues que sí se leen.	-6:25→19
6. Rostro mínimo	Ojos hexagonales y sonrisa fina → dos puntos y sonrisa simple.	-6:12→6
7. Falda longitudinal	Cuatro paneles por mitad → seis con valle desde cintura hasta borde.	+8:16→24
8. Brazos cerrados	Laterales interiores omitidos → segmentos cerrados que soportan gesto abierto.	+8:cuatro segmentos 6→8
9. Manos compactas	Mitón detallado de11 por lado en primaria → cuña8, gesto por pose.	-6:22→16
10. Capas separadas y visera con canto	Offsets insuficientes/caras coincidentes → gap normal≥0.004 y espesor visible.	0 al mover; visera+6:4→10

Los zapatos cerrados de 8 por lado añaden otros 4 frente a las cuñas actuales de 6, ya incluidos en B. Los costes de pelo completo y melena se verifican por la tabla E. No deben mezclarse deltas de cuerpos distintos para justificar un presupuesto.

Orden de implementación recomendado

- **Iteración 1: forma.** Un alumno de primaria, semilla fija: proporciones, coronilla, albedo y mangas. Revisar 80/120 px y cuatro vistas antes de añadir detalles.
- **Iteración 2: construcción.** Incorporar falda, melena, gorra y capas con espesor; activar presupuesto por pieza y pruebas de duplicados. Revisar también600 px.
- **Iteración 3: movimiento.** Sentarse, teclear y señalar; silla/mesa colocadas desde landmarks. Cerrar o recolocar todo extremo expuesto.
- **Iteración 4: variedad y escena.** Perfiles de nivel, semillas, accesorios compatibles y40 personajes. Medir el renderer y dispositivos objetivo.

Criterios de salida

A 80 px se distinguen cabeza, pelo, V blanco y postura sin depender de la fibra. En frente elevado, la coronilla muestra relieve y ninguna manga se lee como un pico. La falda mantiene crestas visibles y no se abre al sentarse. A 600 px no aparecen capas coincidentes ni agujeros en poses soportadas. La matriz de variantes cumple presupuesto, rig rígido, altura y determinismo.

El resultado defendible de esta investigación es una especificación contable y un diagnóstico de causas, contrastado con fuentes primarias y el kit real. La aprobación estética, los tiempos de frame y la ejecución del generador nuevo siguen requiriendo integrar estos cambios en el repositorio completo y compararlos con las mismas capturas de referencia.

Fuentes, trazabilidad y límites

Consulta: 24 de octubre de 2026, zona America/Guatemala. Las fuentes externas son del desarrollador, editor, artista o documentación oficial. Las cotas, presupuestos nuevos y umbrales visuales del informe son propuestas propias; no se atribuyen a estos juegos.

Fuentes primarias

F1. Media Molecule. Tearaway Concept Art: Iota, is that you?. 2014. Cabeza-sobre y reconocimiento del material.

F2. Media Molecule. Tearaway Concept Art: Oola in the moonlight. 2015. Exploración y descarte de líneas punteadas.

F3. ustwo games / Jessie van Aelst. The Environment art of Alba: a Wildlife Adventure. 2021. Formas simples de personajes; distinguir de las técnicas del entorno.

F4. ustwo. Monument Valley. Caso del estudio; fuentes de inspiración y contexto visual.

F5. Nintendo. Paper Mario: The Origami King. Página oficial y arte de papel/origami.

F6. Lobulo Studio. Werewolf by Night. Proyecto de 2022. Se usa solo la introducción específica sobre capas de papercraft; otros párrafos de la página parecen reciclados.

F7. Light Brick Studio. LEGO Builder’s Journey. Presentación, imágenes y proceso del estudio. Su pipeline no justifica el presupuesto de GuateGeeks.

F8. Oskar Stålberg / Raw Fury. Townscaper. Descripción oficial del crecimiento por colocación de bloques.

F9. Three.js. OrthographicCamera. Proyección, tamaño independiente de distancia, frustum y zoom.

F10. Three.js. Color Management. Entradas sRGB, trabajo y atributos de color en Linear-sRGB.

F11. Three.js. MeshStandardMaterial. Material metallic-roughness y propiedad flatShading.

F12. Three.js. BufferGeometry. Normales, atributos, índices y grupos separados de render.

F13. Three.js. SkinnedMesh. Pesos, índices, transformaciones y límites animados.

F14. Three.js. Material. side, doble cara transparente y polygonOffset.

F15. Three.js. WebGLRenderer. WebGL2, renderer.info y reinicio de estadísticas por render.

F16. Khronos Group. WebGL 2.0 API Quick Reference Guide. 2019, página8. Derivadas dFdx, dFdy y fwidth.

Evidencia suministrada por el usuario

Clave	Archivo dentro de kit-personajes-r1	Uso
K1	README.md; PROMPT-personajes.md; 01-referencias/; 03-comparaciones/	Restricciones, dirección de arte, origen declarado y comparación visual.
K2	04-modelos-obj/models.json	Presupuestos y triángulos declarados, alturas redondeadas y grupos de hueso.
K3	05-codigo/pieces-people.js	Proporciones24-29; rig136-152; torso155-190; falda193-211; cabeza214-252; pelo254-343; mangas357-392; piernas394-415.
K4	04-modelos-obj/person-*.obj y pose-*.obj	Conteo de caras, coordenadas, alturas, duplicados y grupos por hueso.
K5	05-codigo/kit.js	SCALE18-22; paleta41-45; shadeTone62-65; creaseStrip91-96.
K6	05-codigo/campus-people.js	Jerarquía y poses del esqueleto existente.

Método y reproducibilidad

Los OBJ se leyeron como texto, contando caras triangulares y límites min/max de sus vértices; se compararon con metadata y suma de grupos por hueso. Para duplicados se normalizó el orden de las tres posiciones y se comparó su orientación. No se encontraron triángulos degenerados en los diez OBJ exportados. Las alturas conservan la escala del archivo.

La relación mentón-cabello usa la posición de mentón derivada del código y el máximo Y del OBJ en bind pose; preprimaria incluye gorra, por lo que no se interpreta como la misma medición anatómica. Los aumentos relativos y los presupuestos propuestos se comprobaron aritméticamente.

Las recomendaciones de API se contrastaron con documentación oficial. El runtime r186 procede del README; no se pudo recuperar el código versionado de ese tag para auditar sus shaders. No se ejecutó la aplicación completa, no se generaron los modelos propuestos y no se midió rendimiento de hardware. Los diagramas del informe son esquemas de topología/proporción, no renders de una versión implementada.